

TALLER PRÁCTICO: DIAGRAMAS DE VENN

Aplicación de la Teoría de Conjuntos en la Solución de Problemas

Estudiante: _____

Fecha: _____

Curso: _____

Ejercicio 1

Preguntas 1.1 - 1.2. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se tiene un grupo de 140 estudiantes que cursaron simultáneamente las asignaturas de Matemáticas y Biología. Se observó que:

- 60 ganaron Matemáticas.
- 45 ganaron Biología.
- 20 ganaron ambas asignaturas (Matemáticas y Biología).

1.1. El número de estudiantes que ganaron Matemáticas pero no ganaron Biología es:

- (a) 20
- (b) 25
- (c) 40
- (d) 85

1.2. El número de estudiantes que reprobaron ambas asignaturas es:

- (a) 20
- (b) 35
- (c) 55
- (d) 85

Espacio para Diagrama de Venn y Procedimiento

Ejercicio 2

Preguntas 2.1 - 2.2. Se realizó una encuesta a un grupo de 200 personas sobre sus hábitos de consumo de bebidas por las mañanas (Café y Té). Se obtuvieron los siguientes datos:

- 120 personas toman Café.
- 90 personas toman Té.
- 50 personas toman ambas bebidas.

2.1. El número de personas que toman únicamente Té es:

- (a) 40
- (b) 50
- (c) 70
- (d) 90

2.2. El número de personas que no toman ninguna de las dos bebidas es:

- (a) 20
- (b) 30
- (c) 40
- (d) 50

Espacio para Diagrama de Venn y Procedimiento

Ejercicio 3

Preguntas 3.1 - 3.2. Un grupo de 180 atletas universitarios fue evaluado respecto a la práctica de dos deportes: Fútbol y Baloncesto. Los resultados indicaron que:

- 110 atletas practican Fútbol.
- 85 atletas practican Baloncesto.
- 35 atletas no practican ninguno de estos dos deportes.

3.1. El número de atletas que practican ambos deportes es:

- (a) 30 (b) 45
(c) 50 (d) 60

3.2. El número de atletas que practican solo uno de los dos deportes es:

- (a) 60 (b) 85
(c) 95 (d) 110

Espacio para Diagrama de Venn y Procedimiento

Ejercicio 4

Preguntas 4.1 - 4.2. En un instituto de lenguas extranjeras hay un grupo de 150 estudiantes matriculados en los módulos de Inglés y Francés. Se constató que:

- 95 estudiantes cursan Inglés.
- 65 estudiantes cursan Francés.
- 25 estudiantes cursan ambos idiomas.

4.1. El número de estudiantes que cursan exactamente un solo idioma es:

- (a) 70 (b) 95
(c) 110 (d) 135

4.2. El número de estudiantes que no cursan ni Inglés ni Francés es:

- (a) 15 (b) 25
(c) 35 (d) 40

Espacio para Diagrama de Venn y Procedimiento

Ejercicio 5

Preguntas 5.1 - 5.2. Una empresa de desarrollo de software aplicó una prueba técnica a 300 aspirantes en las áreas de Programación en Python y Manejo de Bases de Datos SQL. Se registró que:

- 190 aspirantes aprobaron la prueba de Python.
- 140 aspirantes aprobaron la prueba de SQL.
- 60 aspirantes no aprobaron ninguna de las dos pruebas.

5.1. El número de aspirantes que aprobaron ambas pruebas es:

- (a) 50
- (b) 70
- (c) 90
- (d) 100

5.2. El número de aspirantes que aprobaron SQL pero no aprobaron Python es:

- (a) 40
- (b) 50
- (c) 80
- (d) 100

Espacio para Diagrama de Venn y Procedimiento

Ejercicio 6

Preguntas 6.1 - 6.2. En un club social de 250 miembros se realizó un censo sobre los medios de transporte utilizados para asistir a la sede (Bicicleta y Automóvil). Se determinó que:

- 130 miembros utilizan Bicicleta.
- 160 miembros utilizan Automóvil.
- 80 miembros utilizan ambos medios de transporte.

6.1. El número de miembros que utilizan únicamente Automóvil es:

- (a) 50
- (b) 70
- (c) 80
- (d) 110

6.2. El número de miembros que no utilizan ninguno de los dos medios es:

- (a) 30
- (b) 40
- (c) 50
- (d) 60

Espacio para Diagrama de Venn y Procedimiento

Ejercicio 7

Preguntas 7.1 - 7.2. Una firma de investigación de mercados analizó el uso de plataformas digitales en un grupo de 500 consumidores. Al indagar sobre Instagram y TikTok, se halló que:

- 320 consumidores usan Instagram.
- 270 consumidores usan TikTok.
- 150 consumidores usan ambas plataformas.

7.1. El número de consumidores que usan al menos una de las dos redes sociales es:

- (a) 380
- (b) 440
- (c) 470
- (d) 500

7.2. El número de consumidores que usan Instagram pero no usan TikTok es:

- (a) 120
- (b) 150
- (c) 170
- (d) 220

Espacio para Diagrama de Venn y Procedimiento

Ejercicio 8

Preguntas 8.1 - 8.2. Un colegio cuenta con un cuerpo docente de 120 profesores. Al revisar sus estudios de posgrado en Maestría y Doctorado, la dirección académica constató que:

- 75 profesores tienen título de Maestría.
- 30 profesores tienen título de Doctorado.
- 15 profesores poseen ambos posgrados (Maestría y Doctorado).

8.1. El número de profesores que no poseen ni Maestría ni Doctorado es:

- (a) 15
- (b) 25
- (c) 30
- (d) 45

8.2. El número de profesores que tienen únicamente Maestría es:

- (a) 45
- (b) 60
- (c) 75
- (d) 90

Espacio para Diagrama de Venn y Procedimiento

Ejercicio 9

Preguntas 9.1 - 9.2. En un torneo de videojuegos con 220 competidores inscritos, los organizadores analizaron la participación en las categorías de Estrategia y Acción. Se observó que:

- 140 competidores participan en la categoría de Estrategia.
- 115 competidores participan en la categoría de Acción.
- 45 competidores no están inscritos en ninguna de estas dos categorías.

9.1. El número de competidores inscritos en ambas categorías es:

- (a) 65
- (b) 70
- (c) 80
- (d) 95

9.2. El número de competidores inscritos exclusivamente en la categoría de Estrategia es:

- (a) 35
- (b) 60
- (c) 75
- (d) 80

Espacio para Diagrama de Venn y Procedimiento

Ejercicio 10

Preguntas 10.1 - 10.2. Una clínica veterinaria atendió en un mes un total de 160 mascotas. Al revisar los registros de vacunación preventiva (Rabia y Parvovirus), se registró lo siguiente:

- 90 mascotas recibieron la vacuna contra la Rabia.
- 70 mascotas recibieron la vacuna contra el Parvovirus.
- 25 mascotas recibieron ambas vacunas.

10.1. El número de mascotas que recibieron únicamente la vacuna contra el Parvovirus es:

- (a) 35
- (b) 45
- (c) 65
- (d) 70

10.2. El número de mascotas que no recibieron ninguna de estas dos vacunas es:

- (a) 15
- (b) 20
- (c) 25
- (d) 30

Espacio para Diagrama de Venn y Procedimiento

```
""" html_path = "taller_diagramas_venn.html" pdf_path = "taller_diagramas_venn.pdf" with open(html_path, "w", encoding="utf-8") as f: f.write(html_content) HTML(html_path).write_pdf(pdf_path) print("PDF generado correctamente:", pdf_path)
```